Manual de instalación

Equipo: Arepas.exe

Integrantes:

Luis Alejandro Toloza Mendoza

Nicoll Navarro Simanca

Luz Marina Sanchez Rodriguez

Fecha: 10 de noviembre de 2026

NetCheck Firewall Guard — Manual de uso

Equipo Arepas.exe · Versión 1.1.0 · 10 de noviembre de 2026

Este manual explica cómo operar el panel de NetCheck Firewall Guard: iniciar y detener el sistema, revisar paquetes, interpretar resultados, gestionar alertas y exportar evidencia. Se asume que el sistema ya está instalado (ver *Manual de instalación*). Para entender qué ocurre por dentro, consulta el *Manual de funcionamiento*.

Alcance. Los paquetes se generan desde el formulario del panel. En esta versión no se captura tráfico real ni se bloquea nada: «descartar» es una decisión registrada, no un bloqueo efectivo.

1. Iniciar y detener

- **Iniciar:** desde la carpeta `backend`, con el entorno virtual activo, ejecuta `python main.py` y abre `http://127.0.0.1:8000/`.
- **Detener:** en la terminal pulsa Ctrl + C.
- **Qué se pierde al detener:** los contadores y la actividad reciente se reinician. El registro de auditoría en disco se conserva.
- **Señal de que todo va bien:** la etiqueta superior del panel dice **Conectado a la API**.

2. Recorrido por el panel

La barra lateral tiene cuatro secciones:

Sección	Para qué sirve
Resumen	Ver estadísticas, estado de protección, actividad reciente y hacer una revisión rápida
Alertas	Consultar los paquetes descartados y marcarlos como revisados
Revisar paquete	Formulario completo para analizar un paquete
Aprender	Sección informativa del panel

Arriba a la derecha hay una etiqueta de conexión y el botón **Exportar reporte**.

3. Resumen

Muestra cuatro tarjetas leídas del backend y actualizadas cada 5 segundos:

Tarjeta	Qué cuenta
Paquetes revisados	Total de paquetes procesados en la sesión
Paquetes válidos	Los que pasaron todas las comprobaciones

Tarjeta	Qué cuenta
Paquetes descartados	Los que el motor decidió descartar (DROP)
Alertas por revisar	Paquetes no válidos o no verificados que aún no se han marcado como revisados

Debajo aparecen el estado de protección, la **actividad reciente** (últimos 5 eventos) y el formulario de **revisión rápida**.

4. Revisar un paquete

Puedes usar el formulario del Resumen o el de la sección *Revisar paquete*; ambos hacen lo mismo.

4.1 Campos del formulario

Campo	Qué significa	Valores permitidos
Interfaz de red	Adaptador por el que «llega» el paquete	eth0, wlan0, lo
IP de origen	Dirección que envía el paquete	IPv4 válida, por ejemplo 192.168.1.10
Tamaño de cabecera	Bytes de la cabecera IPv4	De 20 a 60, en múltiplos de 4
Comprobación de integridad	Si el checksum se verifica	Correcta, Con error, Sin comprobar
Problema a simular	Defecto que se introduce en el paquete	Ninguno, Error de checksum, Cabecera malformada, Longitud incorrecta
Acción manual	Lo que tú harías, para compararlo con el motor	Descartar o Permitir

4.2 Procedimiento

1. Completa los campos del formulario.
2. Pulsa **Validar datos** (o **Analizar ejemplo** en la revisión rápida).
3. Lee el mensaje con el resultado.
4. Observa cómo se actualizan las tarjetas, la actividad reciente y las alertas.

Si la IP no es válida, el panel muestra un aviso y no envía nada al backend.

5. Cómo leer los resultados

Resultado	Decisión del motor	Significado
VÁLIDO	PERMITIR	La cabecera pasó todas las comprobaciones
ANOMALÍA	DESCARTAR	Se encontró al menos un defecto; el mensaje indica

Resultado	Decisión del motor	Significado
		cuál
NO VERIFICADO	DESCARTAR	No se pudo comprobar el checksum o hubo un error interno; por política restrictiva se descarta

El estado «Revisar» (naranja)

Si eliges *Permitir* pero el motor decide descartar, el evento aparece como **Revisar**: hay un conflicto entre tu criterio y el del sistema. La acción manual nunca cambia el resultado técnico; solo sirve para comparar.

6. Casos de prueba sugeridos

Prueba	Configuración	Resultado esperado
Paquete normal	Valores por defecto	VÁLIDO, PERMITIR
Cabecera con opciones	Tamaño de cabecera 40	VÁLIDO, PERMITIR
Checksum dañado	Comprobación: Con error	ANOMALÍA: «Checksum de cabecera incorrecto»
Versión inválida	Problema: Cabecera malformada	ANOMALÍA: «Versión IP distinta de 4 (5)»
Longitud inconsistente	Problema: Longitud incorrecta	ANOMALÍA: longitud total declarada mayor que los bytes recibidos
Sin verificar	Comprobación: Sin comprobar	NO VERIFICADO, DESCARTAR
Conflicto manual	Checksum con error + acción Permitir	Evento «Revisar»
IP inválida	IP 999.1.1.1	Aviso en pantalla; no se envía nada al backend

7. Alertas

La sección **Alertas** lista los paquetes descartados tal como quedaron en el registro de auditoría: fecha UTC, IP de origen, motivo y acción (hasta los últimos 50).

El botón **Marcar como revisadas** pone en cero el contador de alertas pendientes. No borra el registro.

8. Exportar reporte

El botón **Exportar reporte** descarga un archivo `reporte-netcheck.txt` con las cifras de la sesión y los últimos 20 descartes del log. Sirve como evidencia para el informe académico.

9. Consultar el registro de auditoría

El archivo está en `backend/logs/netcheck.log`. Cada línea tiene este formato:

```
2026-11-10 14:32:05 UTC | WARNING | IP_SRC=192.168.1.10 | IP_DST=192.168.1.1 |
ACTION=DROP | REASON=Checksum de cabecera incorrecto
```

- Solo se registran los paquetes descartados.
- No se guarda el contenido (payload) de los paquetes.
- Para empezar con un registro limpio, detén el servidor y elimina el archivo.

10. Documentación interactiva de la API

En `http://127.0.0.1:8000/docs` puedes probar cada endpoint sin usar el panel. Es útil para demostraciones y para validar el backend por separado.

11. Buenas prácticas de uso

- Usa el sistema solo en local; la API no tiene autenticación.
- Recuerda que los resultados son simulados: no los presentes como bloqueo real de tráfico.
- Exporta el reporte antes de detener el servidor, porque los contadores se reinician.
- Si algo no responde, revisa la etiqueta de conexión y consulta la sección de solución de problemas del *Manual de instalación*.